

Evaluation

Barème :

Exercice 1

Question :	1	2	3	Total
Points :	1	3	2	6
Score :				

Exercice 2

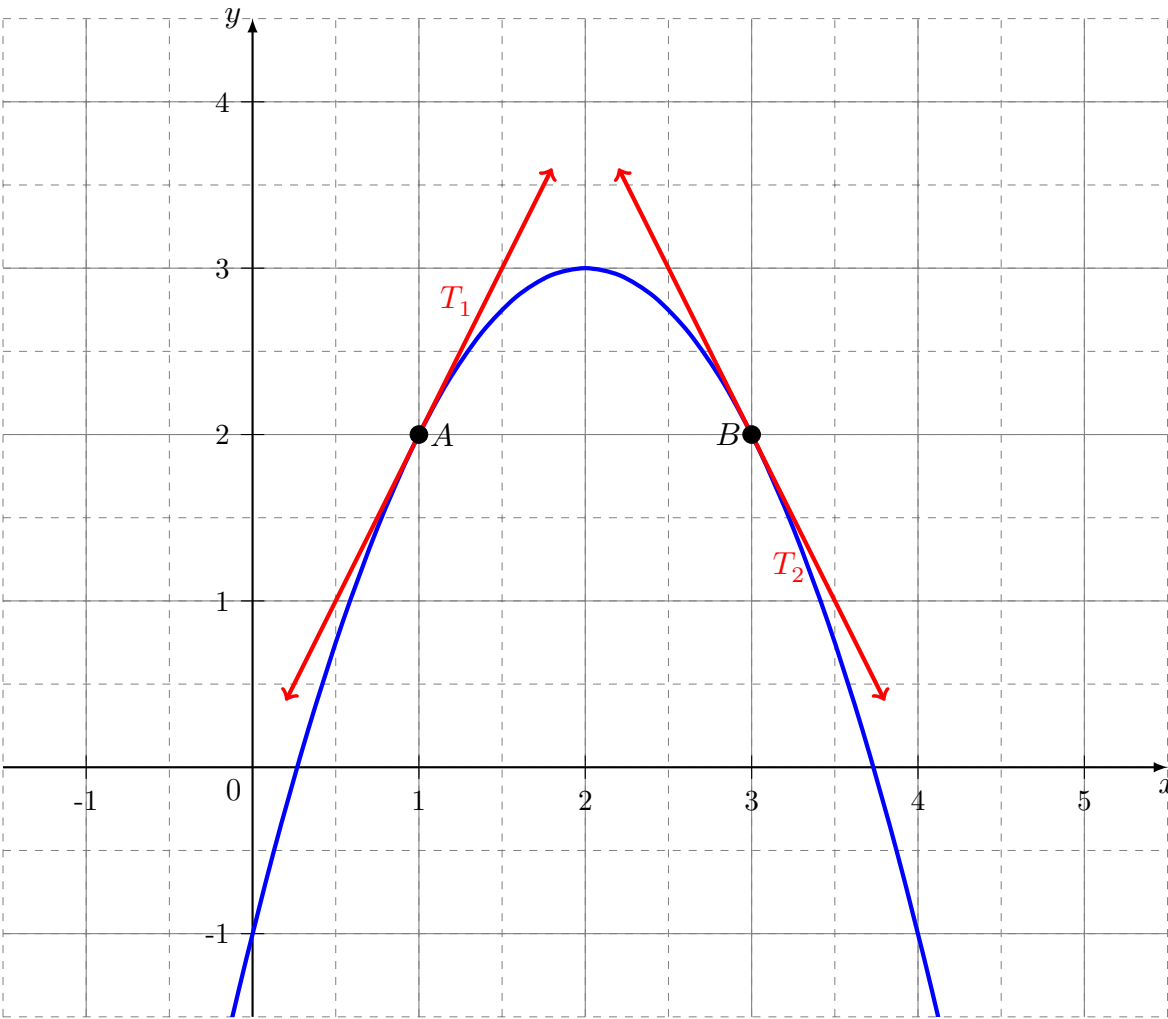
Question :	4	5	Total
Points :	2	2	4
Score :			

Exercice 3

Question :	6	7	8	9	10	Total
Points :	3	3	2	1	1	10
Score :						

Exercice 1

On considère la représentation graphique d’une fonction f ci-dessous. Les droites T_1 et T_2 sont tangentes à la courbe.
Répondre aux questions suivantes par lecture graphique.



1. (1 point) Tracer le tableau de variations de cette fonction.

Solution :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	3	$-\infty$

2. (3 points) Donner les valeurs de $f(4)$, $f'(1)$ et $f'(3)$.

Solution : $f(4) = -1$; $f'(1) = 2$; $f'(3) = -2$

3. (2 points) Donner l'équation réduite de la tangente T_2 .

Solution : $y = f'(3)x + p$. Le point de coordonnées $(2.5; 3)$ est sur la tangente donc $3 = -2 \times 2.5 + p$ donc $p = 3 + 5 = 8$.
Finalement $y = -2x + 8$

Exercice 2

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 3x + 1$

4. (2 points) Calculer la dérivée de f .

Solution : $f'(x) = -4x + 3$

5. (2 points) En déduire (en justifiant) le tableau de variations de f

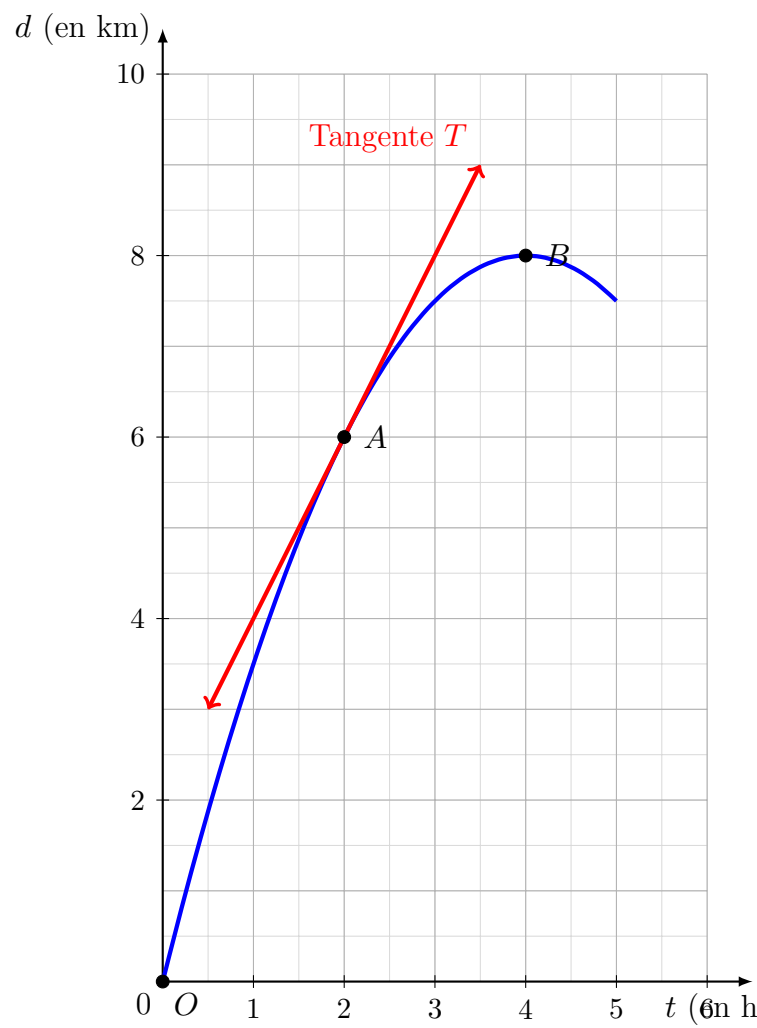
Solution : $f'(x) > 0 \Leftrightarrow -4x + 3 > 0 \Leftrightarrow x < \frac{3}{4}$. $f\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{17}{8}$

x	$-\infty$	$\frac{3}{4}$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	$\frac{17}{8}$	$-\infty$

Exercice 3

Le graphique ci-dessous représente la distance parcourue $d(t)$ par un navire en fonction du temps t .

La droite T est la tangente à la courbe au point A d'abscisse $t = 2$.



6. (3 points) Calculer la vitesse moyenne (en km/h) du navire entre les instants $t = 2$ et $t = 4$.

Solution : La vitesse moyenne est donnée par le taux d'accroissement :

$$\begin{aligned}\tau &= \frac{f(4) - f(2)}{4 - 2} \\ &= \frac{8 - 6}{4 - 2} \\ &= \frac{2}{2} \\ &= 1\end{aligned}$$

La vitesse moyenne du bateau est de 1km/h

7. (3 points) Déterminer la vitesse instantanée (en km/h) du navire au moment $t = 2$.

Solution : La vitesse moyenne du bateau est $f'(2) = 2$ km/h

8. (2 points) À quel instant la vitesse instantanée semble-t-elle s'annuler ? Justifier graphiquement.

Solution : La vitesse semble s'annuler à $t = 4$ heure.

Note culturelle : En navigation, l'unité de distance est le **mille marin** (1 mille = 1,852 km). La vitesse s'exprime en **nœuds** : 1 nœud = 1 mille par heure.

9. (1 point) En déduire la vitesse moyenne du navire entre les instants $t = 2$ et $t = 4$ en noeuds.

Solution : 1 mille = 1.852 km donc $1 \text{ km} = \frac{1}{1.852}$ milles
Le bateau avance donc à $\frac{1}{1.852}$ nœud.

10. (1 point) En déduire la vitesse instantanée du navire au moment $t = 2$ en noeuds

Solution : $1 \text{ km} = \frac{1}{1.852}$ milles donc $2 \text{ km} = \frac{2}{1.852}$ milles.
Le bateau avance donc à $\frac{2}{1.852}$ nœud.